O **padrão Facade** (ou Fachada) é um padrão de projeto **estrutural** (do catálogo GoF) que fornece uma **interface simplificada** para um sistema complexo, biblioteca, framework ou um conjunto de classes. [1, 2]

Em vez de o código cliente precisar conhecer, instanciar e interagir com várias classes e métodos de forma emaranhada, ele conversa com uma única classe (a *fachada*) que delega as chamadas para os componentes internos do subsistema. [1, 2, 3]

Principais Objetivos

- **Ocultar a complexidade:** Esconde detalhes de inicialização, dependências cruzadas e regras de fluxo internas.
- **Reduzir o acoplamento:** O cliente fica acoplado apenas à classe *Facade*, e não a dezenas de classes do subsistema. Se o subsistema mudar internamente, a *Facade* absorve o impacto.
- **Facilitar a leitura e manutenção:** Deixa o código mais limpo e direto ao ponto. [1]

Exemplo Prático em Java (Home Theater)

Imagine que você tem um sistema de Home Theater com várias classes complexas: `Amplificador`, `DvdPlayer`, `Projetor` e `Luzes`.

1. Subsistemas complexos:

java

```
public class Amplificador {
    public void ligar() { System.out.println("Amplificador ligado"); }
    public void setVolume(int v) { System.out.println("Volume em " + v); }
}

public class DvdPlayer {
    public void ligar() { System.out.println("DVD ligado"); }
    public void reproduzir(String filme) { System.out.println("Reproduzindo: "
+ filme); }
}

public class Projetor {
    public void ligar() { System.out.println("Projetor ligado"); }
    public void wideScreenMode() { System.out.println("Modo Widescreen
ativado"); }
}
```

Use o código com cuidado.

2. A Classe Facade (A Fachada):

java

```
public class HomeTheaterFacade {
    private Amplificador amplificador;
    private DvdPlayer dvd;
    private Projetor projetor;

    public HomeTheaterFacade(Amplificador amp, DvdPlayer dvd, Projetor proj) {
        this.amplificador = amp;
        this.dvd = dvd;
        this.projetor = proj;
    }

    // Método simplificado que coordena todo o subsistema
    public void assistirFilme(String filme) {
        System.out.println("Preparando para assistir filme...");
        amplificador.ligar();
        amplificador.setVolume(10);
        projetor.ligar();
        projetor.videoScreenMode();
```

Use o código com cuidado.

3. O Código Cliente (Usando a Facade):

java

```
public class Cliente {
    public static void main(String[] args) {
        Amplificador amp = new Amplificador();
        DvdPlayer dvd = new DvdPlayer();
        Projetor proj = new Projetor();

        // O cliente só interage com a fachada
        HomeTheaterFacade homeTheater = new HomeTheaterFacade(amp, dvd, proj);
        homeTheater.assistirFilme("Matrix");
    }
}
```

Use o código com cuidado.

Quando usar?

- Quando você precisa de uma interface simples para um subsistema complexo.

- Quando há muitas dependências entre o código cliente e as classes de implementação de uma API ou biblioteca.
- Quando você quer "camadas" em seu subsistema (por exemplo, criar uma fachada para cada subsistema em camadas). [1, 2, 3, 4]

Para ver exemplos detalhados de diagramas e implementações, você pode consultar o Refactoring.Guru sobre Facade em Java ou o artigo da DevMedia sobre Padrão Facade. [1, 2]